

Resumo funcional

Resumo funcional

Primeira análise (Introdução)

Em resumo a pesquisa gira em torno de uma reanálise de um estudo já existente, o objetivo é desenvolver um *pipeline* computacional da fusão dos dados observacionais do [LiDAR](#) e dados de reanálise atmosférica do [ERA5 \(ECMWF\)](#).

O objetivo sistemático é investigar em que medida o ERA5 pode substituir ou complementar o LiDAR em cenários de escassez de dados observacionais, ampliando o potencial de replicação da metodologia para outras regiões sem infraestrutura de monitoramento.

Componentes

LiDAR

LiDAR

O **LiDAR**(Light Detection and Ranging) é uma tecnologia de sensoriamento remoto ativo que mede distâncias com base no tempo decorrido entre o envio e o recebimento de um sinal.

Ele utiliza luz na forma de um laser pulsado para medir distâncias. No espectro eletromagnético, o **LiDAR** geralmente opera na faixa do infravermelho próximo (NIR), mas também podem incluir o ultravioleta (UV) e o visível, dependendo do tipo de sensor e do objetivo.

A compreensão da dinâmica do vento no Nordeste brasileiro depende de ferramentas capazes de capturar medições precisas e contínuas das condições atmosféricas. Entre essas tecnologias, destaca-se o **WindCube V2**, um sensor baseado na tecnologia **LiDAR** projetado para medir componentes horizontais e verticais do vento em diferentes altitudes. Ou seja, com o **WindCube** é possível gerar uma série temporal de perfil do vento e, por

isso, ele é classificado como um perfilador vertical. Ou, LiDAR vertical.

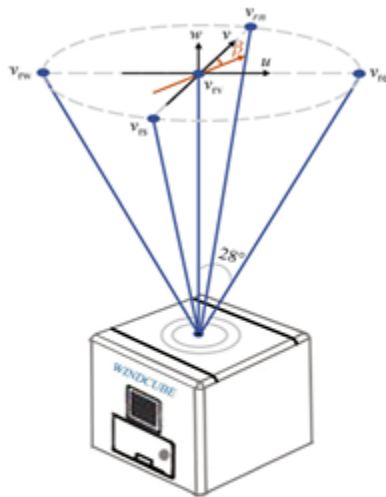


Figura 2: Apresenta um esquema ilustrativo do funcionamento de um sensor LiDAR WindCube V2. Ela mostra o princípio de medição baseado na emissão e recepção de feixes de laser em diferentes direções angulares.

ERA5 (ECMWF)

Um produto de reanálise atmosférica produzido pelo Centro Europeu de Previsão de Tempo a Médio Prazo (ECMWF).

Uma reanálise atmosférica é um produto que combina, de forma sistemática e retroativa, observações históricas de múltiplas fontes — satélites, radiossondas, estações meteorológicas e

boias oceânicas — com um modelo numérico de previsão do tempo por meio de técnicas de assimilação de dados. O resultado é uma reconstrução consistente e contínua do estado

da atmosfera global ao longo de décadas, disponível em grade regular com resolução espacial de aproximadamente 31 km e resolução temporal de uma hora.

O ERA5 cobre o período de 1940 até o presente e fornece centenas de variáveis atmosféricas em

múltiplos níveis verticais, incluindo velocidade e direção do vento, temperatura, umidade e pressão, de forma gratuita e acessível via API.

Segunda análise (Problematização)

"No entanto, sua resolução espacial impõe limitações em regiões de complexidade dinâmica elevada, e o modelo tende a apresentar vieses sistemáticos em ambientes costeiros."

No que aparenta, apesar da consolidação do ERA5 e sua ampla utilização na análise ao longo prazo a utilização é de certa forma limitada ou irresoluta a depender da região de aplicação e análise, podendo ser alterada devido a geografia local.

Terceira análise (Brecha)

"...a maioria dos estudos trata essas duas fontes de dados de forma independente, ora usando apenas o LiDAR para treinar modelos preditivos, ora usando apenas reanálises para caracterização do recurso eólico, sem explorar o potencial sinérgico da combinação estruturada das duas fontes"

Logo a "brecha" de entrada para a proposta científica é avaliar e desenvolver um *pipeline* que funde os dados do ERA5 e LiDAR de modo heterogêneo (observacionais e modelados) para previsão de séries temporais atmosféricas, com aplicação direta em sistemas de apoio à decisão para gestão de energia renovável, investigando em que extensão o ERA5 pode funcionar como substituto ou complemento confiável ao LiDAR em cenários de escassez de dados observacionais.

Conclusões

Desta forma, conclui minhas primeiras impressões com base no material inicialmente apresentado, agora mapeio meus possíveis próximos passos:

1. Previsão de Velocidade do Vento

Aprofundar meus estudos sobre a importância da previsão precisa para a **estabilidade da rede elétrica** e a operação de parques eólicos.

É essencial entender por que métodos tradicionais (como ARIMA) falharam em capturar a natureza caótica e não linear do vento, e como técnicas de **Aprendizado Profundo (Deep Learning)**, como as redes **LSTM** e arquiteturas **Seq2Seq**, podem me oferecer soluções mais robustas.

2. Validação de Reanálises Atmosféricas (ERA5)

O que é o **ERA5 (ECMWF)**?

Como esse produto combina observações históricas com modelos numéricos e quais são suas limitações conhecidas, onde ele tende a subestimar a variabilidade de alta frequência.

3. Fusão de Dados Heterogêneos

Métodos para integrar fontes de dados distintas: os **dados observacionais de alta resolução (LiDAR)** e os **dados de reanálise de ampla cobertura (ERA5)**.